

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Д.А. Карпов

ИНФОРМАТИКА

Методические указания
по выполнению практических работ
для студентов, обучающихся
по направлениям:

- 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии;
- 12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы
и системы специального назначения;
- 11.03.04 Электроника и нанoeлектроника;
- 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника;
- 12.03.04 - компьютерные системы и технологии обработки
медико-биологической и экологической информации

МОСКВА – 2018

*Печатается по решению редакционно-издательского совета
Российского технологического университета (РТУ МИРЭА)*

Рецензент:

*Жемчужникова Татьяна Николаевна
доцент, к.т.н., доцент кафедры ВТ РТУ МИРЭА.*

Рекомендовано к изданию на заседании кафедры общей информатики Института кибернетики, протокол № 17 от 18 мая 2018 года.

Карпов Д.А.

Информатика: Методические указания по выполнению практических работ / Д.А. Карпов — М., МИРЭА — Российский технологический университет, 2018. — 54 с.

Разработаны в помощь студентам, выполняющим практические работы по дисциплине Информатика. В состав методических указаний входят рекомендации и методический материал для выполнения практических работ по дисциплине «Информатика».

Материал предназначен для студентов Физико-технологического института университета, а также Института кибернетики, и может быть использован для самостоятельной работы.

© Карпов Д.А.

© МИРЭА — Российский технологический университет, 2018

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Практическая работа № 1 Построение логической функции по таблице истинности	5
Практическая работа № 2 Построение логической схемы в каноническом базисе по заданной логической функции	11
Практическая работа № 3 Построение логической схемы в базисах «И-НЕ» и «ИЛИ-НЕ» на основе логической схемы в каноническом базисе	13
Практическая работа № 4 Реализация логической функции, заданной в векторной форме, на мультиплексорах «16 в 1», «8 в 1», «4 в 1» + «2 в 1», «2 в 1» + «4 в 1»	18
Практическая работа № 5 Анализ логических схем в игровой форме	25
Практическая работа № 6 Освоение среды проектирования логических схем	26
Практическая работа № 7 Построение логических схем триггеров и анализ их работы	27
Практическая работа № 8 Построение счетчика с произвольным модулем счета	29
Практическая работа № 9 Выполнение арифметических операций в различных системах счисления	38
Практическая работа № 10 Выполнение операций вычитания в различных кодах	44
Практическая работа № 11 Разработка программы сортировки массива и поиска в нем заданных минимумов и максимумов	47
Практическая работа № 12 Разработка программы с использованием рекурсии на примере реализации алгоритма сортировки Хоара (быстрая сортировка).....	48
Практическая работа № 13 Разработка программы управления объектом с каналом обратной связи.....	49
Практическая работа № 14 Разработка программы отображения графической информации.....	50

ВВЕДЕНИЕ

Учебный план курса «Информатика» для студентов Физико-технологического института, предполагает выполнение четырнадцати практических работ. Целью проведения практических работ является закрепление теоретических знаний по данному курсу.

В процессе выполнения практических работ развиваются следующие умения:

- Решать задачи с применением информационно-коммуникационных технологий.
- Пользоваться электронными ресурсами и справочными материалами для поиска и решения поставленных задач.
- Пользоваться современными компьютерами и программным обеспечением.
- Проектировать логические схемы.
- Разрабатывать и реализовывать программы, в том числе для задач управления.

В процессе выполнения практических работ студент должен решить следующие задачи:

- Построить и минимизировать логическую функцию, заданную в векторной форме.
- Построить по логической функции логическую схему в каноническом базисе.
- Построить по логической схеме в каноническом базисе логические схемы в базисах «И-НЕ» и «ИЛИ-НЕ» и минимизировать их.
- Построить по логической функции её реализацию на мультиплексорах различной адресности.
- Научиться пользоваться пакетами проектирования логических схем и строить с их помощью логические схемы различной сложности.
- Построить счетчик с произвольным модулем счета.
- Перевести числа из одной системы счисления в другую.
- Выполнить арифметические операции в различных системах счисления.
- Выполнить сложение и вычитание в смешанной К-Q-ичной системе счисления на примере двоично-десятичной системы счисления.
- Применить обратный и дополнительный код для поведения операций вычитания через операцию сложения.

- Разработать программы ввода, проверки, обработки и вывода данных, в том числе с применением рекурсивных алгоритмов.
- Разработать программу управления устройством с обратной связью.
- Разработать программу вывода графической информации как для заранее определенных графических координат, так и вводимых пользователем.

Для выполнения практических работ студент должен завести тетрадь в клетку объемом 12–18 листов и подписать её. В тетради приводятся все чистовые расчеты и ставятся отметки преподавателя о выполнении работ. Для этого на оборотной стороне обложки студентом рисуется таблица 1.

Таблица 1.

Учет сданных практических работ

№ работы	Дата представления	Дата защиты	Подпись преподавателя	Примечание
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

Дата представления заполняется студентом в день первой сдачи работы на проверку. Остальные колонки заполняются преподавателем.

Практическая работа № 1

Построение логической функции по таблице истинности

1. Постановка задачи

На основании модифицированного шифра студенческого билета, воспринимаемого как число в 16-ричной системе счисления, сформировать вектор значений логической функции от четырех переменных. Полученный вектор представить в виде таблицы истинности и сформировать минимальную логическую функцию методом Квайна–Мак-Класки.

Работа выполняется на черновике и переписывается в чистовую тетрадь. Тетрадь сдается на проверку преподавателю, черновик используется для выполнения следующих практических работ.

2. Последовательность выполнения работы

1. Выписать последние четыре цифры номера студенческого билета.
2. Преобразовать часть цифр в соответствии с заданием преподавателя, ведущего практические занятия.
3. Записать преобразованное число, считая, что оно задано в 16-ричной системе счисления.
4. Преобразовать 16-ричное число в двоичный вектор, заменяя каждую цифру четырьмя двоичными цифрами в соответствии с правилами преобразования (таблица 2).

Таблица 2.

Таблица преобразования 16-ричных цифр в двоичный код

16	2	16	2
0	0000	8	1000
1	0001	9	1001
2	0010	A	1010
3	0011	B	1011
4	0100	C	1100
5	0101	D	1101
6	0110	E	1110
7	0111	F	1111

5. Записать полученный вектор в таблицу истинности от четырех переменных.
6. Используя метод Квайна–Мак-Класки сформировать МДНФ.
7. Выписать итоговую формулу.

3. Содержание отчета (оформляется в тетради)

1. Номер студенческого билета.
2. Вектор варианта в 16-ричной форме.
3. Таблица истинности.
4. Формирование МДНФ методом Квайна–Мак-Класки, включая все
склейки и таблицу покрытия.
5. Итоговая минимизированная логическая функция.

4. Пример

Пусть после преобразования вектор варианта в 16-ричной форме будет $7D73_{16}$.

При преобразовании в двоичный код получим:

0111110101110011_2 .

Сформируем таблицу истинности:

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Справа от каждой строки, где функция равна 1, выпишем количество единиц в части аргументов (A,B,C,D).

A	B	C	D	F	Кол-во
0	0	0	0	0	
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	1	2
0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	2
0	1	1	0	0	
0	1	1	1	1	3
1	0	0	0	0	
1	0	0	1	1	2
1	0	1	0	1	2
1	0	1	1	1	3
1	1	0	0	0	
1	1	0	1	0	
1	1	1	0	1	3
1	1	1	1	1	4

Выпишем строки, где функция равна 1 в порядке возрастания количества единиц в аргументах и отделим части с разным количеством единиц друг от друга.

0	0	0	1	1
0	0	1	0	
0	1	0	0	
0	0	1	1	2
0	1	0	1	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
0	1	1	1	3
1	0	1	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	4

Последовательно, начиная с первой строки, будем сравнивать каждую строку с каждой строкой следующей группы (с бóльшим на одну количеством единиц) и искать различие в значениях аргументов только в **одной** позиции. Так, при сравнении строк 0001 и 0011 мы такое различие найти можем: 00**0**1 и 00**1**1. А при сравнении 0001 и 1010 — нет.

При нахождении искомых пар они «склеиваются» образуя одно выражение со значением X на месте различия. Результат склейки выписывается в от-

дельную таблицу, а склеенные строки помечаются. Так, 0001 и 0011 дают 00X1.

Для заданного варианта получим:

0	0	0	1	v	0	0	X	1
0	0	1	0	v	0	X	0	1
0	1	0	0	v	X	0	0	1
0	0	1	1	v	0	0	1	X
0	1	0	1	v	X	0	1	0
1	0	0	1	v	0	1	0	X
1	0	1	0	v	0	X	1	1
0	1	1	1	v	X	0	1	1
1	0	1	1	v	0	1	X	1
1	1	1	0	v	1	0	X	1
1	1	1	1	v	1	0	1	X
					1	X	1	0
					X	1	1	1
					1	X	1	1
					1	1	1	X

Далее склейки группируем по позиции X и ищем различия в аргументах, дающие «склейки» внутри каждой группы. При этом «склейка» разных групп должна давать выражения дубликаты, один из которых необходимо вычеркнуть.

X	0	0	1	v	X	0	X	1
X	0	1	0	v	X	0	1	X
X	0	1	1	v	X	X	1	1
X	1	1	1	v				
0	X	0	1	v	0	X	X	1
0	X	1	1	v	X	X	1	1
1	X	1	0	v	1	X	1	X
1	X	1	1	v				
0	0	X	1	v	0	X	X	1
0	1	X	1	v	X	0	X	1
1	0	X	1	v				
0	0	1	X	v	X	0	1	X
0	1	0	X		1	X	1	X
1	0	1	X	v				
1	1	1	X	v				

Оставшиеся выражения не имеют совпадающих по позициям значений X, поэтому этап «склейки» закончен. Выпишем все выражения без галочек склейки:

010X, X0X1, X01X, XX11, 0XX1, 1X1X.

Построим таблицу покрытия, указав в столбцах значения аргументов исходной функции, где она равна единице, а в строках — полученные в результате склейки значения. В случае если склейка в строке охватывает значение столбца — ставим +. Иначе — оставляем клетку таблицы пустой.

	0001	0010	0100	0011	0101	1001	1010	0111	1011	1110	1111
010X			+		+						
X0X1	+			+		+			+		
X01X		+		+			+		+		
XX11				+				+	+		+
0XX1	+			+	+			+			
1X1X							+		+	+	+

Рассмотрим столбцы таблицы, имеющие лишь один знак +. Склейки в соответствующих строках образуют ядро функции и не могут быть исключены. Обведем в этих ячейках знак + в круг и выделим жирным шрифтом ядро (в тетради ядро можно просто обвести).

	0001	0010	0100	0011	0101	1001	1010	0111	1011	1110	1111
010X			$\oplus$		+						
X0X1	+			+		$\oplus$			+		
X01X		$\oplus$		+			+		+		
XX11				+				+	+		+
0XX1	+			+	+			+			
1X1X							+		+	$\oplus$	+

Отметим курсивом значения аргументов, покрываемых ядром (в тетради можно просто обвести):

	<i>0001</i>	<i>0010</i>	<i>0100</i>	<i>0011</i>	<i>0101</i>	<i>1001</i>	<i>1010</i>	<i>0111</i>	<i>1011</i>	<i>1110</i>	<i>1111</i>
010X			$\oplus$		+						
X0X1	+			+		$\oplus$			+		
X01X		$\oplus$		+			+		+		
XX11				+				+	+		+
0XX1	+			+	+			+			
1X1X							+		+	$\oplus$	+

Удалим все выделенные элементы:

	0111
XX11	+
0XX1	+

Оставшееся, не покрытое ядром, значение 0111 может быть реализовано двумя равнозначными вариантами. В случае неравнозначных вариантов следует

выбирать варианты, использующие минимальное количество склеек.

Итоговая функция (или функции) формируются на основе ядра и оставшихся склеек. Каждая склейка представляет собой логическое умножение своих аргументов. Если элемент склейки равен 1, то аргумент записывается в нормальном значении, если 0 — в инвертированном, если X — пропускается.

A	B	C	D	
Ядро				
0	1	0	X	$\bar{A} \cdot B \cdot \bar{C}$
X	0	X	1	$\bar{B} \cdot D$
X	0	1	X	$\bar{B} \cdot C$
1	X	1	X	$A \cdot C$
Вариативная часть				
X	X	1	1	$C \cdot D$
или				
0	X	X	1	$\bar{A} \cdot D$

Итоговая функция формируется как логическое сложение ядра с вариативной частью:

$$F = \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} \vee \bar{B} \cdot D \vee \bar{B} \cdot C \vee A \cdot C \vee C \cdot D$$

Можно также использовать вариант:

$$F = \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} \vee \bar{B} \cdot D \vee \bar{B} \cdot C \vee A \cdot C \vee \bar{A} \cdot D$$

Но так как инверсия аргумента A у нас в ядре нигде не используется, то более экономичным для дальнейших работ является первый вариант.

Ответ: $F = \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} \vee \bar{B} \cdot D \vee \bar{B} \cdot C \vee A \cdot C \vee C \cdot D$

Практическая работа № 2

Построение логической схемы в каноническом базисе по заданной логической функции

1. Постановка задачи

Построить в каноническом базисе «И», «ИЛИ», «НЕ» логическую схему, реализующую функцию, полученную в работе № 1.

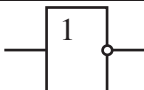
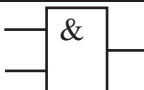
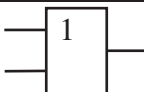
Работа выполняется на черновике и переписывается в чистовую тетрадь. Тетрадь сдается на проверку преподавателю, черновик используется для выполнения практической работы № 3.

2. Последовательность выполнения работы

1. Написать логическую функцию, полученную в работе № 1.
2. Отобразить входы четырех логических аргументов.
3. Сформировать на основе входов аргументов и их инверсий вертикальные магистрали.
4. Используя стандартные обозначения логических элементов сформировать логическую схему, подключая входы элементов к магистрали или выходам других элементов. В данной работе запрещается использовать элементы с более чем двумя входами.

Таблица 3.

Стандартные изображения логических элементов

Логическая функция	УГО
«НЕ»	
«И»	
«ИЛИ»	

5. Отметить выход логической функции на схеме.

3. Содержание отчета (оформляется в тетради)

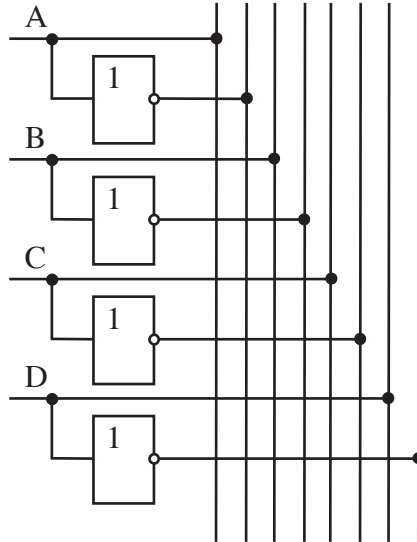
1. Логическая формула.
2. Логическая схема в каноническом базисе.

4. Пример

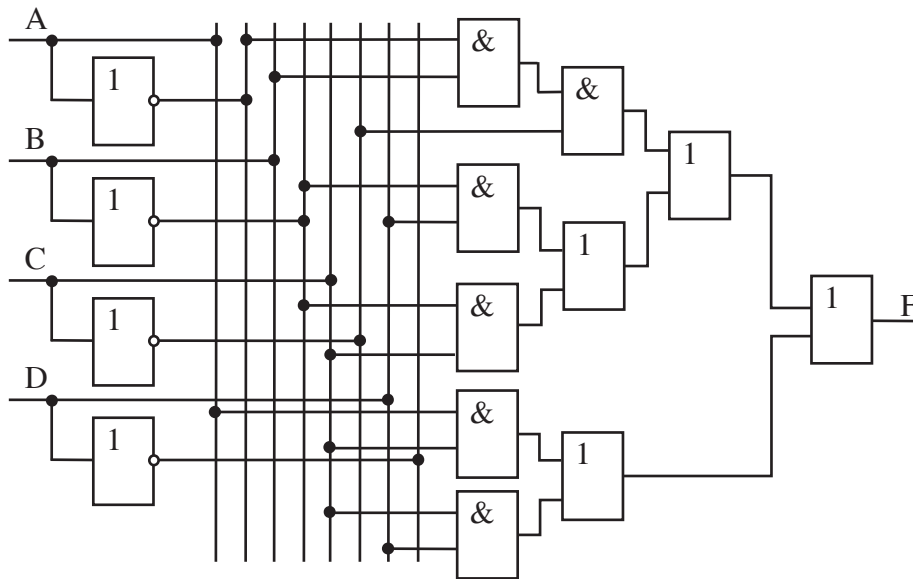
Логическая функция задана формулой:

$$F = \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} \vee \bar{B} \cdot D \vee \bar{B} \cdot C \vee A \cdot C \vee C \cdot D$$

Построим магистраль.



На основе логической формулы построим логическую схему. При этом будем группировать логическое сложение таким образом, чтобы обеспечить минимизацию различия в количестве логических элементов от магистрали до выхода по разным маршрутам. Элементы одного уровня вычислений необходимо изображать друг под другом. При необходимости можно подписывать элементы функций у логических элементов, их реализующих.



Практическая работа № 3

Построение логической схемы в базисах «И-НЕ» и «ИЛИ-НЕ» на основе логической схемы в каноническом базисе

1. Постановка задачи

Построить базисах «И-НЕ» и «ИЛИ-НЕ» логическую схему, полученную в работе № 2.

Работа выполняется на черновике и переписывается в чистовую тетрадь.

2. Последовательность выполнения работы

1. Нарисовать логическую схему, полученную в работе № 2.
2. Построить схему в базисе «И-НЕ».
 - 2.1. Заменить все логические элементы согласно таблице замены (табл. 4).
 - 2.2. Сократить схему, убрав сдвоенные или неиспользуемые инверсии.
3. Построить схему в базисе «ИЛИ-НЕ».
 - 3.1. Заменить все логические элементы согласно таблице замены (табл. 4).
 - 3.2. Сократить схему, убрав сдвоенные или неиспользуемые инверсии.

Таблица 4.

Замена логических элементов канонического базиса, при переходе к базисам «И-НЕ» и «ИЛИ-НЕ»

Канонический базис	Базис «И-НЕ»	Базис «ИЛИ-НЕ»
«НЕ»		
«И»		
«ИЛИ»		

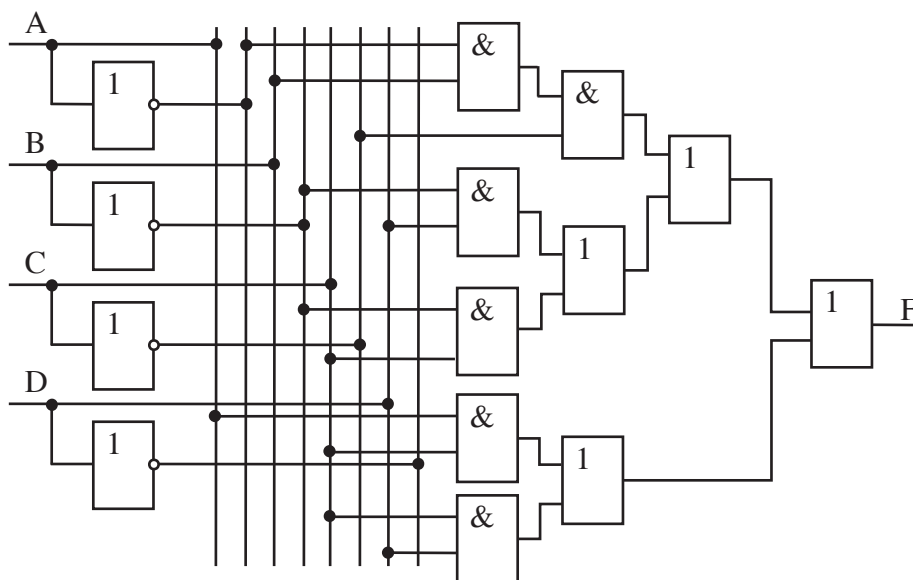
3. Содержание отчета (оформляется в тетради)

1. Логическая схема в каноническом базисе.
2. Преобразованная схема в базисе «И-НЕ».

3. Сокращенная схема в базисе «И-НЕ».
4. Преобразованная схема в базисе «ИЛИ-НЕ».
5. Сокращенная схема в базисе «ИЛИ-НЕ».

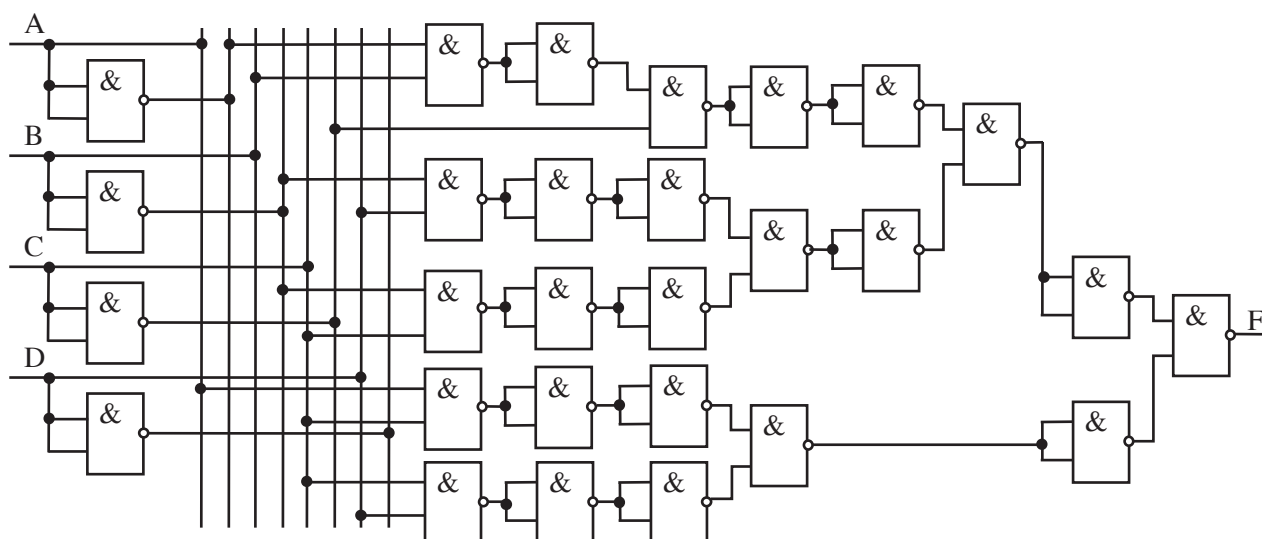
4. Пример

Логическая схема в каноническом базисе:

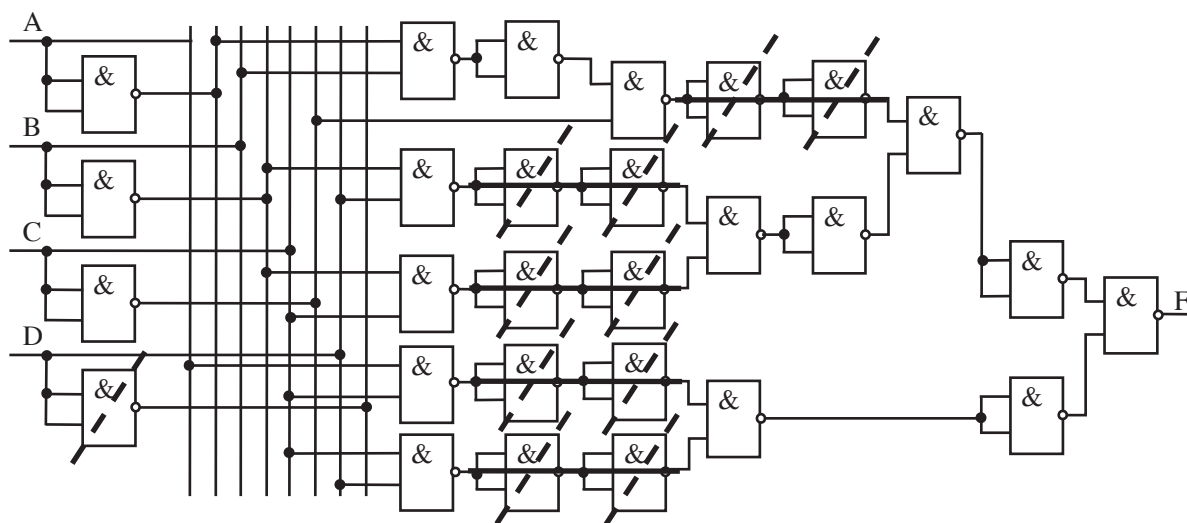


Построение схемы в базисе «И-НЕ».

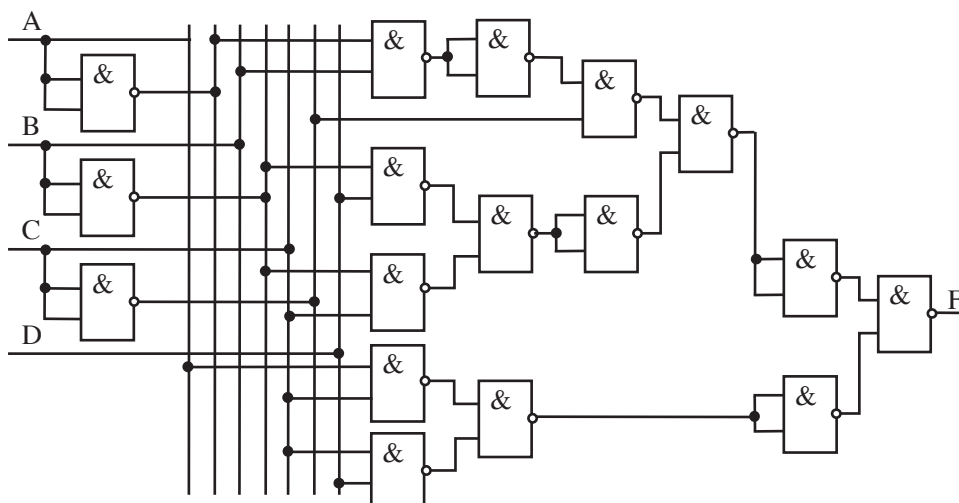
Заменим каждый логический элемент в соответствии с таблицей 4.



Теперь уберем подряд идущие парные отрицания и неиспользуемые инверсные магистрали.

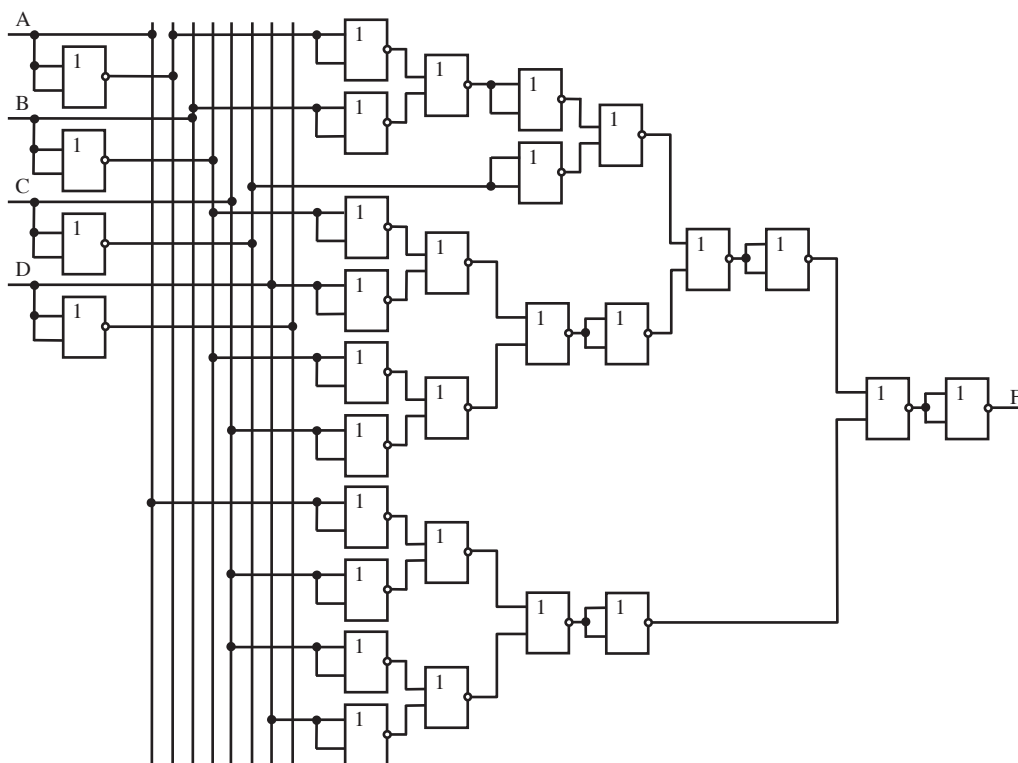


Итоговая схема в базисе «И-НЕ»

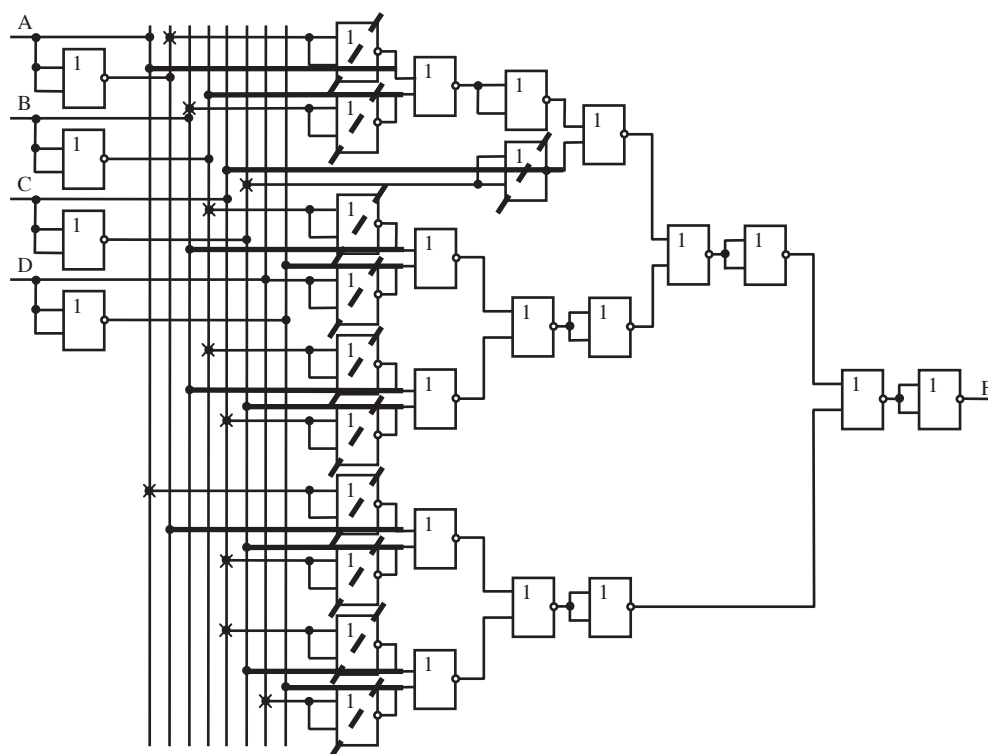


Построение схемы в базисе «ИЛИ-НЕ».

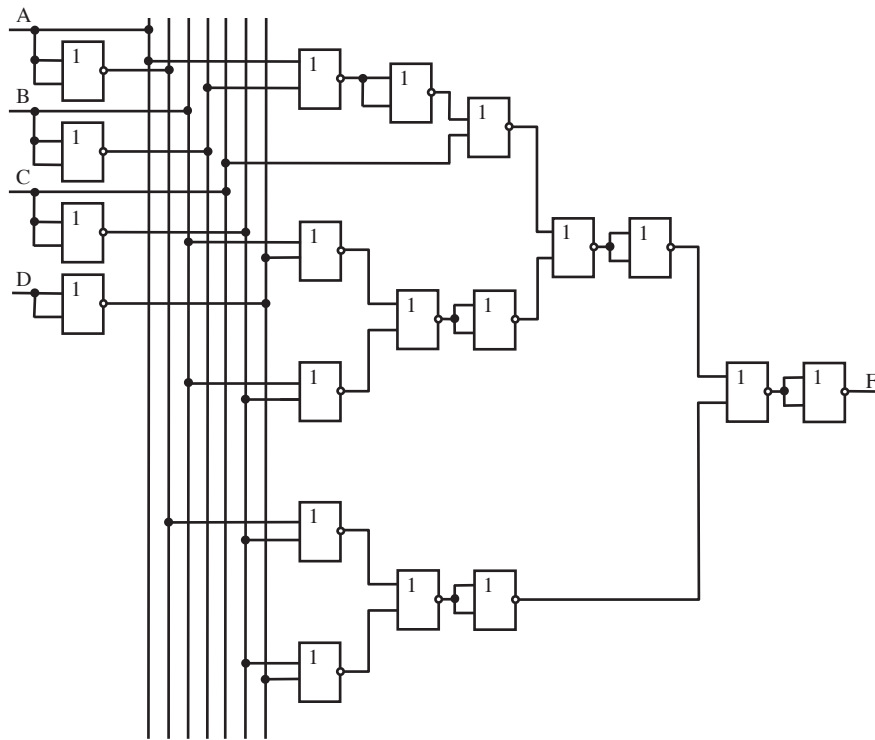
Заменим каждый логический элемент в соответствии с таблицей 4.



Теперь уберем подряд идущие парные отрицания и неиспользуемые инверсные магистрали. При этом надо заметить, что хотя явно видных парных инверсий в этой схеме нет, но к магистрали подключены именно инверторы. А их можно убрать, подключившись к магистрали с противоположенным значением аргумента.



Итоговая схема в базисе «ИЛИ-НЕ»:



Практическая работа № 4
Реализация логической функции,
заданной в векторной форме, на мультиплексорах
«16 в 1», «8 в 1», «4 в 1» + «2 в 1», «2 в 1» + «4 в 1»

1. Постановка задачи

Реализовать функцию, заданную в работе № 1 на мультиплексорах различной адресности.

В основной части работы требуется реализовать функцию на мультиплексорах «16 в 1», «8 в 1», комбинации мультиплексоров «4 в 1» и «2 в 1» с сокращением количества и адресности используемых мультиплексоров.

В дополнительной части работы требуется проанализировать возможные варианты подключения аргументов к адресным и информационным входам комбинации мультиплексоров «4 в 1» и «2 в 1» и выбрать вариант, требующий минимального количества мультиплексоров для реализации.

Работа выполняется на черновике и переписывается в чистовую тетрадь. Тетрадь сдается на проверку преподавателю, черновик используется для выполнения практической работы № 6.

2. Последовательность выполнения работы

1. Написать таблицу истинности логической функции, полученной в работе № 1.

2. Реализовать заданную функцию на мультиплексоре «16 в 1» (совпадающей разрядности).

3. Реализовать заданную функцию на мультиплексоре «8 в 1» (меньшей разрядности). При этом надо учитывать, что, исключая аргумент из адресных входов, надо анализировать его значение и значение функции в строках с одинаковыми значениями оставшихся аргументов и формировать значение для соответствующего информационного входа мультиплексора. Всего существуют 4 варианта, приведенные в таблице 5.

Формирование значений информационных входов
мультиплексора при реализации функции с большим на один
количеством аргументов по сравнению с
количеством адресных входов мультиплексора

№ варианта	Комбинации значений		Значение на входе мультиплексора
	Оставшийся аргумент (x)	Функция	
1	0	0	«0»
	1	0	
2	0	0	x
	1	1	
3	0	1	$\bar{x}$
	1	0	
4	0	1	«1»
	1	1	

4. Реализовать функцию на комбинации мультиплексоров «4 в 1» + «2 в 1», в виде каскадной схемы, где выходным мультиплексором является мультиплексор «4 в 1», а к его информационным входам подключены четыре мультиплексора «2 в 1». Сократить ненужные мультиплексоры или уменьшить их разрядность, если это возможно.

5. Реализовать функцию на комбинации мультиплексоров «2 в 1» + «4 в 1», в виде каскадной схемы, где выходным мультиплексором является мультиплексор «2 в 1», а к его информационным входам подключены два мультиплексора «4 в 1». Сократить ненужные мультиплексоры или уменьшить их разрядность, если это возможно.

6. Дополнительно можно проанализировать таблицу истинности (в том числе, путем её перестройки) и найти минимальный способ реализации логической функции на мультиплексорах «2 в 1» и «4 в 1».

3. Содержание отчета (оформляется в тетради)

1. Таблица истинности логической функции.
2. Схема реализации функции на мультиплексоре «16 в 1».
3. Схема реализации функции на мультиплексоре «8 в 1».
4. Схема реализации функции на мультиплексорах «4 в 1» + «2 в 1» с сокращением или уменьшением разрядности мультиплексоров, если это возможно.
5. Схема реализации функции на мультиплексорах «2 в 1» + «4 в 1» с со-

кращением или уменьшением разрядности мультиплексоров, если это возможно.

6. Дополнительная часть:

6.1. Модифицированные таблицы истинности для оценки различных комбинаций аргументов в качестве адресных и информационных входов мультиплексоров при реализации на мультиплексорах «2 в 1» и «4 в 1».

6.2. Минимизированная схема реализации заданной функции на комбинации мультиплексоров «2 в 1» и «4 в 1».

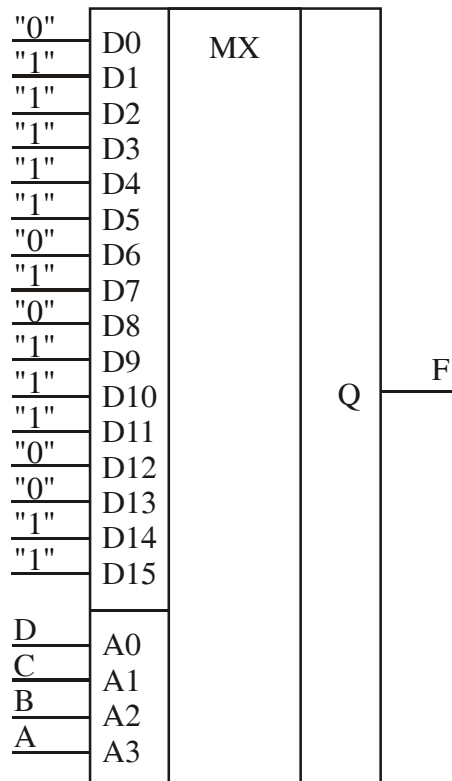
4. Пример

Таблица истинности из работы № 1.

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Построение функции на мультиплексоре «16 в 1».

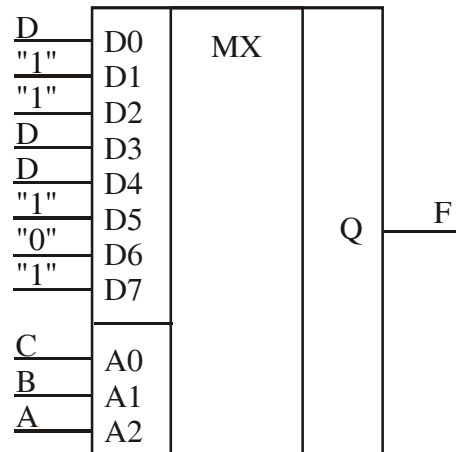
Для наиболее простой реализации необходимо подать на адресные входы мультиплексора аргументы в порядке старшинства разрядов. То есть на самый старший адресный вход мультиплексора A3 подается аргумент A, на A2 — B, A1 — C, A0 — D. На информационные входы подаются значения функции (логические нули и единицы) по порядку строк таблицы.



Простейший способ реализации функции на мультиплексоре «8 в 1» будет заключаться в подаче на адресные входы мультиплексора трех старших аргументов функции и разделении таблицы истинности на восемь частей по две строки. В каждой такой части в соответствии с таблицей 5 будем определять зависимость F от младшего аргумента D.

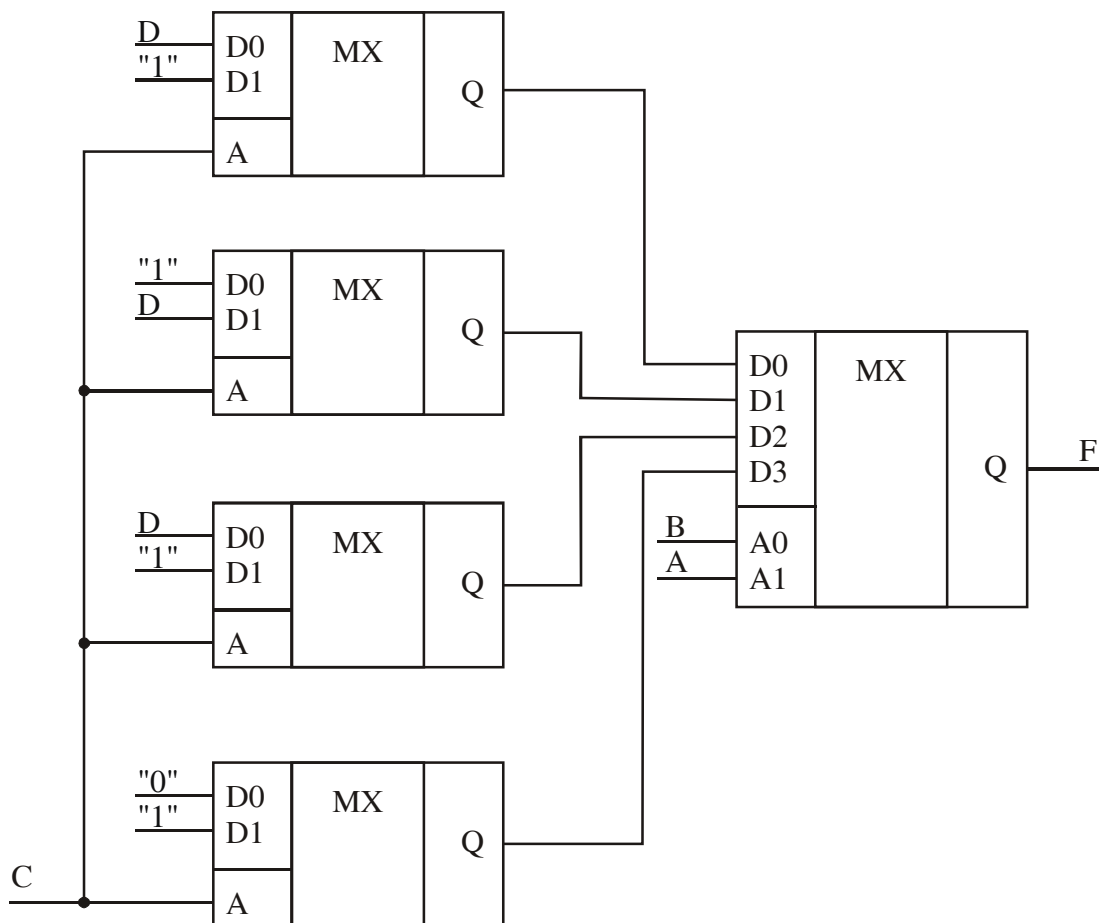
A	B	C	D	F	Значение входа
0	0	0	0	0	D
0	0	0	1	1	
0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	1	
0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	
0	1	1	0	0	D
0	1	1	1	1	
1	0	0	0	0	D
1	0	0	1	1	
1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	1	
1	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	
1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	1	

В результате получим:

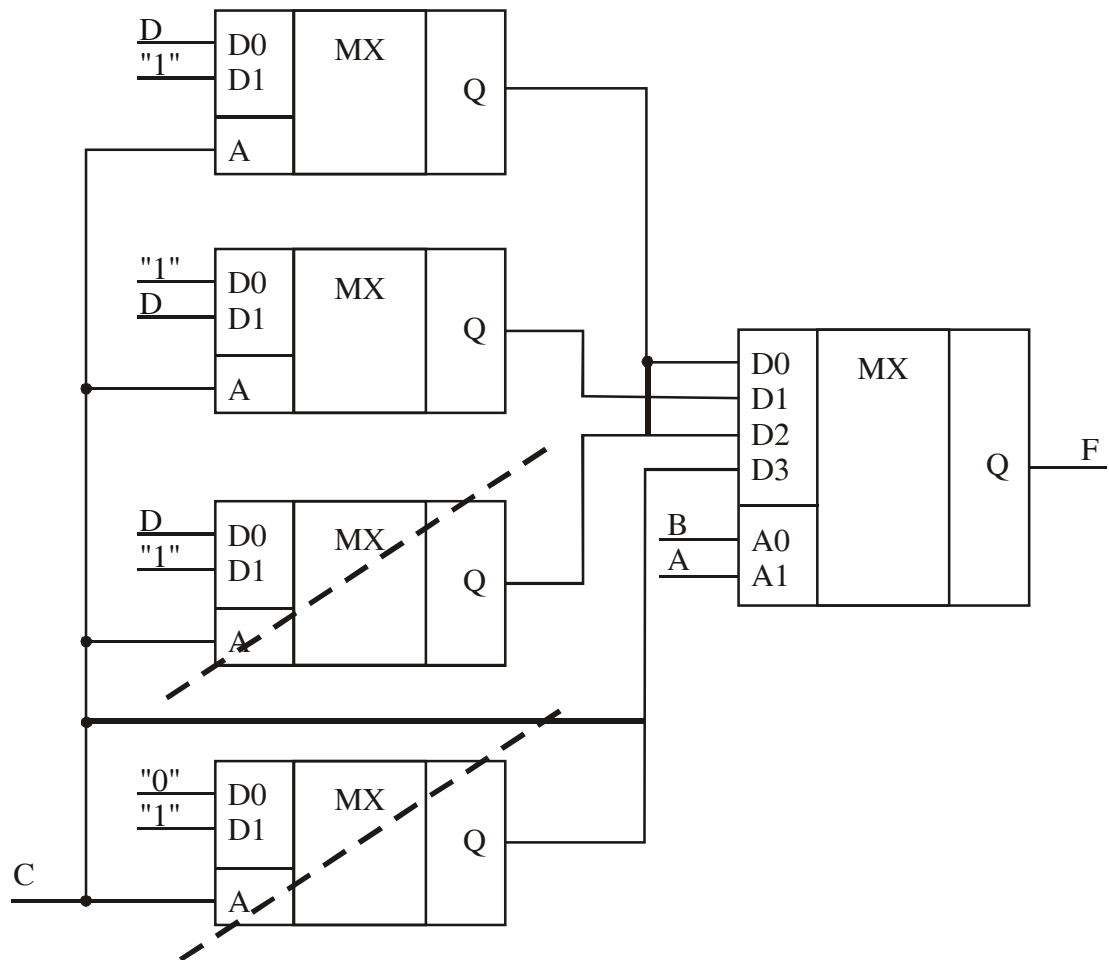


Простое построение схем на комбинации мультиплексоров «4 в 1» и «2 в 1» происходит аналогично.

Схема «4 в 1» + «2 в 1» при первоначальной реализации будет выглядеть так:



Однако легко заметить, что в схеме присутствуют два мультиплексора с одинаковыми значениями на входах и один только с константами. Их можно сократить:



И получим:

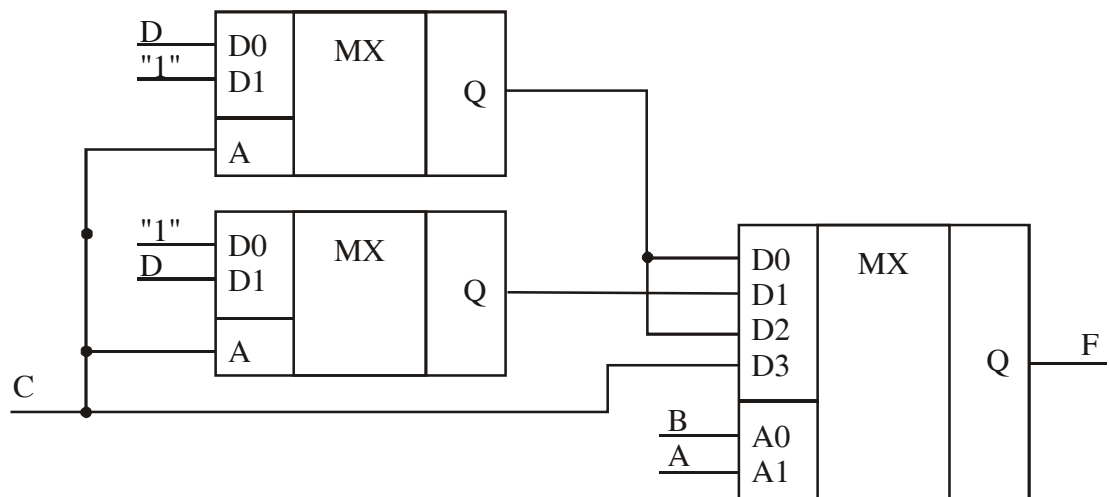
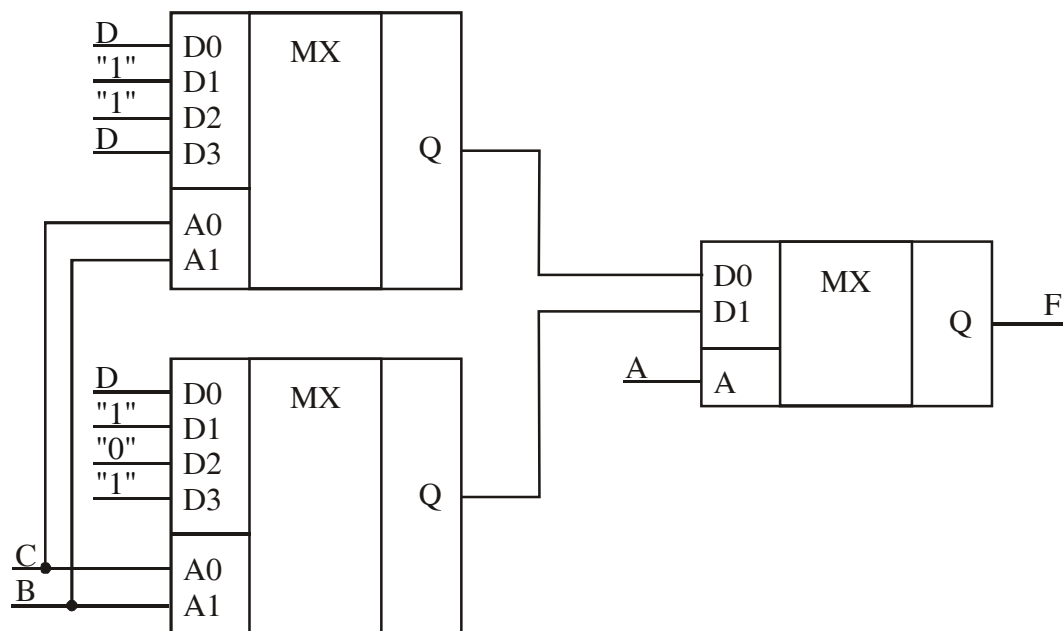


Схема «2 в 1» + «4 в 1» будет выглядеть следующим образом:



Легко заметить, что она сокращению не поддается.

При решении задач дополнительной части нужно комбинировать значения аргументов на адресных входах мультиплексоров, добиваясь максимально возможного сокращения их количества и размерности.

Практическая работа № 5

Анализ логических схем в игровой форме

1. Постановка задачи

Используя программу-тренажер для изучения работы логических элементов «Логика» [1] решить все стандартные задачи, набрав положительное число очков.

От количества набранных очков зависит оценка работы.

Работа выполняется на компьютере. В случае выполнения в аудитории, результат демонстрируется преподавателю на экране компьютера и количество набранных баллов заносится в тетрадь. В случае выполнения работы вне аудитории, преподавателю демонстрируется фотография (в электронном виде) экрана с набранными очками и студенческого билета (на одной фотографии). Качество фотографии должно позволять распознать как текст в студенческом билете, так и набранные очки на экране компьютера. Затем набранные баллы заносятся в тетрадь.

2. Последовательность выполнения работы

1. Запустить программу.
2. Пройти все уровни, набрав максимально возможное число очков (больше 0).
3. Продемонстрировать результаты преподавателю.

3. Содержание отчета (в случае выполнения работы вне аудитории)

Фотография в электронном виде, содержащая студенческий билет и экран компьютера с набранными очками.

Практическая работа № 6

Освоение среды проектирования логических схем

1. Постановка задачи

Используя программу построения и моделирования логических схем Logisim [2] построить следующие схемы и проверить их работоспособность:

1. Схему реализации заданной логической функции из работы № 2.
2. Схему реализации заданной логической функции на комбинации мультиплексоров «2 в 1» и «4 в 1». Можно использовать любую минимизированную комбинацию.
3. Схему внутреннего устройства мультиплексора «8 в 1» на основе логических элементов. Можно использовать многовходовые элементы.

Все схемы демонстрируются преподавателю в аудитории, с проверкой понимания их функционирования студентом.

После защиты какой-либо её части работы в тетради ставится соответствующая пометка. После защиты всех частей выставляется отметка о сдаче работы.

2. Последовательность выполнения работы

1. Построить в программе схему из работы № 2. Проверить её работоспособность по таблице истинности.
2. Построить в программе схему реализации функции на мультиплексорах «2 в 1» и «4 в 1». Можно использовать любую минимизированную комбинацию из работы № 4.
3. Построить схему мультиплексора «8 в 1» на логических элементах.
4. Защитить выполненные работы преподавателю, ответив на вопросы (или решив задачи) по функционированию схем.

При выполнении работы рекомендуется пользоваться встроенной справочной системой Logisim [3] и описанием библиотеки элементов [4].

3. Содержание отчета (работа выполняется в электронном виде)

1. Схема из работы № 2.
2. Схема из работы № 4 (реализация на любой минимизированной комбинации мультиплексоров «2 в 1» и «4 в 1».
3. Схема мультиплексора «8 в 1» на логических элементах.

Практическая работа № 7

Построение логических схем триггеров и анализ их работы

1. Постановка задачи

Используя программу построения и моделирования логических схем Logisim [2] построить следующие схемы и научиться управлять ими:

1. Синхронный фронтной RS-триггер с асинхронным управлением.
2. Синхронный фронтной D-триггер с асинхронным управлением (на основе схемы 1).
3. Синхронный фронтной T-триггер с асинхронным управлением (на основе схемы 1).
4. Синхронный фронтной JK-триггер с асинхронным управлением.

Все схемы демонстрируются преподавателю в аудитории, с проверкой понимания их функционирования студентом.

После защиты какой-либо её части работы в тетради ставится соответствующая пометка. После защиты всех частей выставляется отметка о сдаче работы.

2. Последовательность выполнения работы

1. Построить в программе схему синхронного фронтного RS-триггера с асинхронным управлением.
2. Скопировав схему 1, построить на её основе в программе схему синхронного фронтного D-триггера с асинхронным управлением.
3. Скопировав схему 1, построить на её основе в программе схему синхронного фронтного T-триггера с асинхронным управлением.
4. Построить в программе схему синхронного фронтного JK-триггера с асинхронным управлением.
5. Защитить выполненные работы преподавателю, ответив на вопросы (или решив задачи) по функционированию схем.

Схемы триггеров, способы их построения и описание режимов функционирования демонстрируются на слайдах лекционного курса.

При выполнении работы рекомендуется пользоваться встроенной справочной системой Logisim [3] и описанием библиотеки элементов [4].

3. Содержание отчета (работа выполняется в электронном виде)

1. Схема синхронного фронтового RS-триггера с асинхронным управлением.
2. Схема синхронного фронтового D-триггера с асинхронным управлением.
3. Схема синхронного фронтового T-триггера с асинхронным управлением.
4. Схема синхронного фронтового JK-триггера с асинхронным управлением.

Практическая работа № 8

Построение счетчика с произвольным модулем счета

1. Постановка задачи

На основе заданного варианта построить схему счетчика с произвольным модулем счета на Т-триггерах.

Необходимо, исходя из задания, определить последовательность счета. Затем построить таблицу переходов состояний счетчика. На основе таблицы переходов сформировать таблицу управления Т-триггерами.

Все незадействованные состояния счетчика в процессе его проектирования должны быть проинициализированы такими значениями, которые позволяют сократить элементы в схеме управления.

Используя навыки, полученные в работе 1, необходимо сформировать логические функции управления Т-триггерами с учетом незадействованных состояний.

Используя навыки, полученные при выполнении работ № 6 и № 7 построить схему счетчика с индикацией его значений.

Готовые схема и отчет демонстрируются преподавателю в аудитории, с проверкой правильности их оформления и понимания функционирования схемы студентом. После чего соответствующая отметка заносится в тетрадь.

2. Последовательность выполнения работы

1. Сформировать последовательность счета счетчика.
2. Написать таблицу переходов для сформированной последовательности.
3. Написать таблицу управления Т-триггерами по таблице переходов.
4. Отметив все незадействованные значения символом * провести минимизацию функций управления каждым триггером, аналогично решению работы № 1. При этом надо учитывать следующие особенности:
 - а) При склейке двух строк, отмеченных символом *, этот символ остается. При склейке строки, отмеченной символом *, со строкой без отметки — символ * пропадает.
 - б) Перед построением логической функции все строки, отмеченные символом *, удаляются, не зависимо от их уровня склейки.
 - в) При построении таблицы покрытия анализируются лишь значения без символа *.
5. Построить схему счетчика, используя готовые Т-триггера и средства

индикации из базы элементов программы Logisim.

6. Оформить отчет в соответствии с требованиями:

Шрифт текста: Times New Roman, 14.

Выравнивание: по ширине.

Отступ: 1,25 см.

Поля: верхнее и нижнее 2 см, левое — 2,5 см, правое 1,5 см.

Формулы: с указанием подстрочных индексов для нумерации элементов.

Символ инверсии отображается в виде черты над соответствующим аргументом.

При выполнении работы рекомендуется пользоваться встроенной справочной системой Logisim [3] и описанием библиотеки элементов [4].

3. Содержание отчета (оформляется в печатном виде)

1. Титульный лист.
2. Последовательность счета.
3. Таблица переходов и управления Т-триггерами.
4. Вывод формул для каждого триггера, включая последовательность склейки и таблицу покрытия.
5. Полученная схема.
6. Использованные источники и литература.

Отчет оформляется в текстовом редакторе, соответствии с требованиями, указанными выше. Отчет должен содержать текстовое описание выполняемых действий.

На титульном листе отчета студент указывает дату его подготовки и ставит свою подпись.

По итогам проверки работоспособности готовой схемы в среде моделирования и правильности оформления отчета, преподавателем задаются вопросы (или задачи) по построению и функционированию счетчика. После защиты выставляется отметка о сдаче работы в тетради.

4. Пример

Построить счетчик по модулю 5 с шагом 3.

Последовательность счета:

0–3–1–4–2–0

Для реализации такого счетчика нужно 3 триггера ($2^3=8>5>4=2^2$)

Исходя из этого, построим таблицу переходов, заполнив неиспользуемые

значения знаком *:

	$Q_2(t)$	$Q_1(t)$	$Q_0(t)$	$Q_2(t+1)$	$Q_1(t+1)$	$Q_0(t+1)$	
0	0	0	0	0	1	1	3
1	0	0	1	1	0	0	4
2	0	1	0	0	0	0	0
3	0	1	1	0	0	1	1
4	1	0	0	0	1	0	2
5	1	0	1	*	*	*	*
6	1	1	0	*	*	*	*
7	1	1	1	*	*	*	*

На основе этой таблицы построим таблицу управления Т-триггерами (при выполнении работы можно сразу приводить совмещенную таблицу). При построении таблицы надо помнить, что по значению «1» Т-триггер меняет свое значение. Поэтому при одинаковых $Q_i(t)$ и $Q_i(t+1)$ значение T_i будет «0», а при различающихся — «1». В строках со знаком * в таблицу управления также заносится знак *

$Q_2(t)$	$Q_1(t)$	$Q_0(t)$	$Q_2(t+1)$	$Q_1(t+1)$	$Q_0(t+1)$	T_2	T_1	T_0
0	0	0	0	1	1	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	0	0	0	0	0	1	0
0	1	1	0	0	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0
1	0	1	*	*	*	*	*	*
1	1	0	*	*	*	*	*	*
1	1	1	*	*	*	*	*	*

Построим логические функции управления для каждого T_i .

T_2 : Построим СДНФ, аналогично решению работы № 1.

Справа от каждой строки, где T_2 равно 1, выпишем количество единиц в части аргументов (Q_i).

$Q_2(t)$	$Q_1(t)$	$Q_0(t)$	T_2	Кол-во
0	0	0	0	
0	0	1	1	1
0	1	0	0	
0	1	1	0	
1	0	0	1	1
1	0	1	*	2*
1	1	0	*	2*
1	1	1	*	3*

Выпишем строки, где T_2 равно 1 в порядке возрастания количества единиц в аргументах и отделим части с разным количеством единиц друг от друга.

0	0	1	1	
1	0	0		
1	0	1	*	2
1	1	0	*	
1	1	1	*	3

Производим склейки:

0	0	1		v	X	0	1	
1	0	0		v	1	0	X	
1	0	1	*	v	1	X	0	
1	1	0	*	v	1	X	1	*
1	1	1	*	v	1	1	X	*

Далее склейки группируем по позиции X и ищем различия в аргументах, дающие «склейки» внутри каждой группы.

X	0	1			1	X	X	
1	X	0		v	1	X	X	
1	X	1	*	v				
1	0	X		v				
1	1	X	*	v				

Оставшиеся выражения не имеют совпадающих по позициям значений X, поэтому этап «склейки» закончен. Выпишем все выражения без галочек склейки:

X01, 1XX.

Построим таблицу покрытия, отметив серым цветом неопределенные значения счетчика.

	001	100	101*	110*	111*
X01	+		+		
1XX		+	+	+	+

Выделим ядро в незакрашенной части:

	001	100	101*	110*	111*
X01	$\oplus$		+		
1XX		$\oplus$	+	+	+

Получим:

$$T_2 = Q_2(t) \vee \overline{Q_1(t)} \cdot Q_0(t)$$

T_1 : Рассмотрим два способа получения значения:

а) Построим СДНФ, аналогично решению работы № 1.

Справа от каждой строки, где T_1 равно 1, выпишем количество единиц в части аргументов (Q_i).

$Q_2(t)$	$Q_1(t)$	$Q_0(t)$	T_1	Кол-во
0	0	0	1	0
0	0	1	0	
0	1	0	1	1
0	1	1	1	2
1	0	0	1	1
1	0	1	*	2*
1	1	0	*	2*
1	1	1	*	3*

Выпишем строки, где T_1 равно 1 в порядке возрастания количества единиц в аргументах и отделим части с разным количеством единиц друг от друга.

0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	
0	1	1	2
1	0	1	*
1	1	0	*
1	1	1	* 3

Производим склейки:

0	0	0	v	0	X	0
0	1	0	v	X	0	0
1	0	0	v	0	1	X
0	1	1	v	X	1	0
1	0	1	*	1	0	X
1	1	0	*	1	X	0
1	1	1	*	X	1	1
				1	X	1 *
				1	1	X *

Далее склейки группируем по позиции X и ищем различия в аргументах, дающие «склейки» внутри каждой группы.

X	0	0		v	X	X	0
X	1	0		v	X	1	X
X	1	1		v	X	X	0
0	X	0		v	1	X	X
1	X	0		v	X	1	X
1	X	1	*	v	1	X	X
0	1	X		v			
1	0	X		v			
1	1	X	*	v			

Оставшиеся выражения не имеют совпадающих по позициям значений X, поэтому этап «склейки» закончен. Выпишем все выражения без галочек склейки:

XX0, X1X, 1XX.

Построим таблицу покрытия, отметив серым цветом неопределенные значения счетчика.

	000	010	011	100	101*	110*	111*
XX0	+	+		+		+	
X1X		+	+			+	+
1XX				+	+	+	+

Выделим ядро в незакрашенной части:

	000	010	011	100	101*	110*	111*
XX0	$\oplus$	+		+		+	
X1X		+	$\oplus$			+	+
1XX				+	+	+	+

Получим:

$$T_1 = Q_1(t) \vee \overline{Q_0(t)}$$

б) Построим СКНФ, так как в столбце имеется лишь один значащий «0».

Справа от каждой строки, где T_1 равно 0, выпишем количество единиц в части аргументов (Q_i).

$Q_2(t)$	$Q_1(t)$	$Q_0(t)$	T_1	Кол-во
0	0	0	1	1
0	0	1	0	
0	1	0	1	
0	1	1	1	
1	0	0	1	2*
1	0	1	*	
1	1	0	*	2*
1	1	1	*	3*

Выпишем строки, где T_1 равно 0 в порядке возрастания количества единиц в аргументах и отделим части с разным количеством единиц друг от друга.

0	0	1	1	
1	0	1	*	2
1	1	0	*	
1	1	1	*	3

Производим склейки:

0	0	1		v	X	0	1
1	0	1	*	v	1	X	1
1	1	0	*	v	1	1	X
1	1	1	*	v			

Полученные выражения не имеют совпадающих по позициям значений X, поэтому этап «склейки» закончен. Выпишем все выражения без галочек склейки и знака *:

X01.

Так как выражение лишь одно, таблицу покрытия стоит не нужно

Получим по правилам построения СКНФ:

$$T_1 = Q_1(t) \vee \overline{Q_0(t)}$$

Как видим, ответы совпали, но способ «б» оказался при данных значениях T_1 быстрее.

T_0 : Построим СДНФ:

Справа от каждой строки, где T_0 равно 1, выпишем количество единиц в части аргументов (Q_i).

$Q_2(t)$	$Q_1(t)$	$Q_0(t)$	T_0	Кол-во
0	0	0	1	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	
0	1	1	0	
1	0	0	0	
1	0	1	*	2*
1	1	0	*	2*
1	1	1	*	3*

Выпишем строки, где T_0 равно 0 в порядке возрастания количества единиц в аргументах и отделим части с разным количеством единиц друг от друга.

0	0	0	0
0	0	1	1
1	0	1	*
1	1	0	*
1	1	1	*
			3

Производим склейки:

0	0	0	v	0	0	X	
0	0	1	v	X	0	1	
1	0	1	*	1	X	1	*
1	1	0	*	1	1	X	*
1	1	1	*	v			

Далее склейки группируем по позиции X и ищем различия в аргументах, дающие «склейки» внутри каждой группы.

X	0	1	
1	X	1	*
0	0	X	
1	1	X	*

Полученные выражения не имеют совпадающих по позициям значений X, поэтому этап «склейки» закончен. Выпишем все выражения без галочек склейки и знака *:

X01, 00X.

Построим таблицу покрытия, отметив серым цветом неопределенные значения счетчика.

	000	001	101*	110*	111*
X01		+	+		
00X	+	+			

Выделим ядро в незакрашенной части:

	000	001	101*	110*	111*
X01		+	+		
00X	$\oplus$	+			

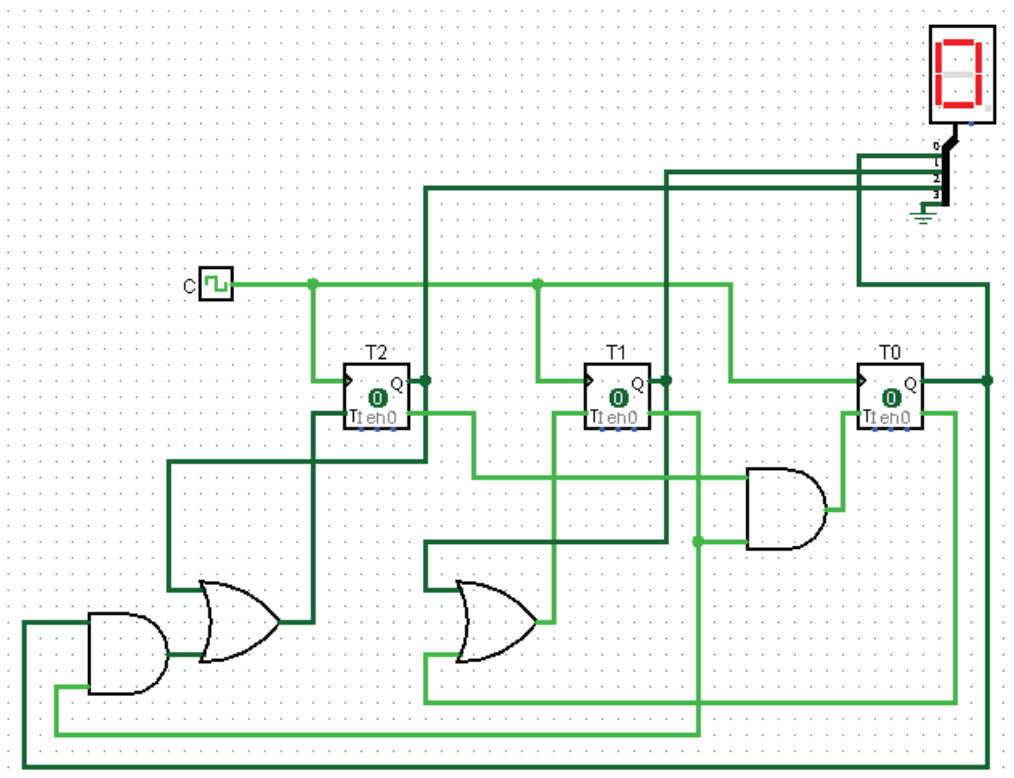
Исходя из того, что ядро покрывает всю определенную область работы счетчика, выражение X01 можно исключить.

Получим:

$$T_0 = \overline{Q_2(t)} \cdot \overline{Q_1(t)}$$

Построим схему счетчика в программе Logisim. Значение счетчика будет проецироваться на 16-ричный индикатор. Так как он имеет четыре контакта для подачи кода, а у нас только три Т-триггера, на старший разряд индикатора подадим значение логического нуля.

Так как триггеры имеют и прямые и инверсные выходы, то в схеме нет необходимости применять отдельные инверторы.



Практическая работа № 9

Выполнение арифметических операций в различных системах счисления

1. Постановка задачи

Часть 1. Произвести вычисления в системах счисления с различным основанием (определяются индивидуальным вариантом) для выражения вида:

$$(A_{SA}[+]_{\text{plus}} B_{SB}[-]_2 C_2) [/]_2 D_2 \implies X_{SX}$$

Часть 2. Произвести сложение двух чисел в двоично-десятичном коде.

Работа выполняется на черновике и переписывается в чистовую тетрадь. Результаты работы вводятся в программу проверки. При 100% результате студент демонстрирует результат работы программы проверки и тетрадь преподавателю. Преподавателем задаются вопросы (или задачи) по проведенным расчетам. После защиты выставляется отметка о сдаче работы в тетради.

2. Последовательность выполнения работы

Часть 1.

Требуется вычислить выражение вида

$$(A_{SA}[+]_{\text{plus}} B_{SB}[-]_2 C_2) [/]_2 D_2 \implies X_{SX}$$

Последовательность вычислений:

1. Перевести число A из системы счисления SA в десятичную (промежуточный шаг).
2. Перевести число B из системы счисления SB в десятичную (промежуточный шаг).
3. Перевести числа A и B из десятичной системы в систему plus.
4. Выполнить сложение в системе plus.
5. Результат сложения перевести в десятичную систему, а затем в двоичную.
6. Вычесть из полученной в предыдущем пункте суммы число C в двоичной системе.
7. Разделить в двоичной системе полученную разность на число D. Деление выполнять до 5го разряда после запятой (начиная с 6-го все отбросить). Если частное получилось целое, то в программу проверки занести “;00000” в качестве дробной части частного.
8. Перевести полученное частное в десятичную систему.
9. Исходя из предположения, что полученное частное при переводе в систему с основанием SX может оказаться бесконечной дробью, определить количество разрядов L после запятой в системе SX, необходимое для представ-

ления рассматриваемого частного с точностью, равной половине веса младшего разряда. Если частное оказалось целое, то данный пункт не выполняется. Если дробная часть оказалась короче, чем рассчитанное L , то недостающие младшие разряды дополнить нулями. Если два предыдущих условия не выполнены, то округлить младший разряд (при округлении возможен перенос в старшие разряды).

10. Осуществить перевод полученного частного из десятичной системы в систему SX с точностью до разряда L (учитывая округление от разряда $L+1$).

Часть 2.

Дано выражение вида

$$E_{10}[+]_{2-10} F_{10} \Rightarrow X_{2-10}, X_{10}$$

Необходимо перевести числа E и F из десятичной системы в двоично-десятичную и выполнить операцию сложения в двоично-десятичной системе счисления. Результат перевести в десятичную систему.

При проведении вычислений следует помнить, что коррекция в младшей тетраде может вызывать цепочку коррекций в старших тетрадах.

При выполнении работы запрещается использовать автоматизированные системы перевода чисел для различных систем счисления и выполнения расчетов в этих системах счисления.

3. Содержание отчета (оформляется в тетради)

1. Решение части 1, выполненное по этапам включая подробное решение всех задач.

2. Решение части 2, включая операцию сложения в двоично-десятичной системе с проведением коррекции в тетрадах.

4. Пример

Часть 1.

Требуется вычислить значение выражения:

$$(563_9 [+])_3 1153_7 [-]_2 10000101_2 [/]_2 11001_2 \Rightarrow X_6$$

В первую очередь необходимо перевести числа 563_9 и 1153_7 в троичную систему счисления (далее — CC), делать это надо через десятичную систему, то есть сначала мы переведем эти числа в десятичную CC , а затем уже в троичную.

Для перевода числа из любой позиционной системы счисления в десятич-

ную, необходимо представить его в виде полинома. Так $563_9 = 5 \cdot 9^2 + 6 \cdot 9^1 + 3 \cdot 9^0 = 5 \cdot 81 + 6 \cdot 9 + 3 = 462_{10}$.

Для перевода целой части числа из десятичной системы счисления в произвольную позиционную систему счисления, число надо делить на основание целевой системы счисления записывая остатки в обратном порядке.

$$\begin{array}{r}
 462 \overline{) 3} \\
 \underline{462} \quad 154 \overline{) 3} \\
 \quad \underline{0} \quad 153 \quad 51 \overline{) 3} \\
 \quad \quad \underline{1} \quad 51 \quad 17 \overline{) 3} \\
 \quad \quad \quad \underline{0} \quad 15 \quad 5 \overline{) 3} \\
 \quad \quad \quad \quad \underline{2} \quad 3 \quad 1 \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \underline{2}
 \end{array}$$

Получим:

$$563_9 = 462_{10} = 122010_3$$

Аналогично:

$$1153_7 = 430_{10} = 12022_{13}$$

Далее, выполняем первое действие, то есть сложение в троичной СС не забывая про перенос из младших разрядов в старшие.

$$\begin{array}{r}
 1111 \\
 + 122010 \\
 \underline{120221} \\
 1020001
 \end{array}$$

$$\text{То есть, } 122010_3 [+]_3 120221_3 = 1020001_3$$

Теперь переведем получившееся число в двоичную СС для выполнения дальнейших арифметических операций. Делаем это опять же через десятичную СС.

$$1020001_3 = 892_{10} = 1101111100_2$$

Выполняем второе действие, вычитание. Аналогично не забываем про заем из старшего разряда.

Получим:

$$1101111100_2 [-]_2 10000101_2 = 1011110111_2$$

Теперь, когда мы получили значение примера в скобках, можем приступить к последнему арифметическому действию, то есть к делению получившегося числа на 11001_2 . Деление будем выполнять столбиком.

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{l}
 \text{— } 1011110111 \\
 \underline{11001} \\
 101100 \\
 \underline{11001} \\
 100111 \\
 \underline{11001} \\
 11101 \\
 \underline{11001} \\
 100100 \\
 \underline{11001} \\
 101100 \\
 \underline{11001} \\
 100110 \\
 \underline{11001} \\
 11010 \\
 \underline{11001} \\
 1
 \end{array}
 \end{array}$$

Результат деления — $11110,01011_2$.

Получившееся в результате деления число — это и есть окончательный ответ в двоичной СС, но нам ответ нужен в шестиричной СС. Следовательно, нужно перевести результат в нужную систему счисления, но сначала нужно перевести его в десятичную СС.

$$11110,01011_2 = 30,34375_{10}$$

Исходя из предположения, что полученное частное при переводе в систему с основанием 6 может оказаться бесконечно большой дробью, нужно определить количество разрядов после запятой в системе с основанием 6, используя формулу

$$K^{-L} > \frac{P^{-m}}{2} > K^{-L-1},$$

где K — основание целевой системы, P^{-m} — вес младшего разряда частного в десятичной системе, а L — искомое количество разрядов.

Эту формулу можно преобразовать к следующему виду:

$$L < -\log_K \left(\frac{P^{-m}}{2} \right) < L+1$$

Подставив все числа в формулу, получаем, что L у нас равно 6. Получается, в окончательном ответе у нас должно быть 6 знаков после запятой.

Последнее, что нужно сделать – осуществить перевод полученного частного из десятичной системы в шестиричную с точностью до 6-го разряда. Чтобы это сделать, требуется перевести в нужную СС сначала целую, а затем и дробную часть.

Наше число – $30,34375_{10}$.

Переведем целую часть в шестиричную СС.

$$30_{10} = 50_6$$

Для того, чтобы перевести дробную часть из десятичной СС в шестиричную, нужно дробную часть умножить на основание нужной СС. Затем каждую последующую дробную часть тоже умножаем на то же основание СС, а целую – заносим в окончательный ответ после запятой.

$$0,34375 \cdot 6 = 2,0625$$

$$0,625 \cdot 6 = 0,375$$

$$0,375 \cdot 6 = 2,25$$

$$0,25 \cdot 6 = 1,5$$

$$0,5 \cdot 6 = 3$$

$30,34375_{10} = 50,202130_6$ (в конце добавляем 0, так как нам нужно 6 знаков после запятой).

Таким образом, мы получили окончательный ответ:

$$X_6 = 50,202130_6$$

Часть 2

Нужно вычислить значение выражения

$$9507_{10} [+]_{2-10} 8003_{10} \Rightarrow_{X_{2-10}} X_{10}$$

Чтобы найти значение данного выражения, сначала нужно перевести числа 9507_{10} и 8003_{10} в двоично-десятичную систему счисления. Делается это путем превращения каждой цифры числа из десятичной СС в двоичную СС, чтобы получились тетрады.

$$9507_{10} = 1001\ 0101\ 0000\ 0111_{2-10}$$

$$8003_{10} = 1000\ 0000\ 0000\ 0011_{2-10}$$

Теперь получившиеся числа нужно сложить. Двоично-десятичные числа складывают по правилам двоичного сложения. Однако двоичное сложение может иногда давать неверный результат и тогда приходится выполнять коррекцию результата.

Коррекция заключается в прибавлении кода 0110 (число 6) к тем тетрадам результата в которых либо:

1. Получен код, входящий за диапазон двоично-десятичной системы счисления (например, 1100);
2. Был сформирован межатетрадный перенос в старшую тетраду.

$$\begin{array}{r}
 1001\ 0101\ 0000\ 0111_{2-10} \\
 + 1000\ 0000\ 0000\ 0011_{2-10} \\
 \hline
 + 0001\ 0001\ 0101\ 0000\ 1010_{2-10} \\
 0110 0110 \\
 \hline
 0001\ 0111\ 0101\ 0001\ 0000_{2-10}
 \end{array}$$

Как видим, пришлось сделать коррекцию два раза, чтобы получился правильный окончательный результат. Теперь нужно перевести ответ из двоично-десятичной СС в десятичную СС.

$$X_{2-10} = 1\ 0111\ 0101\ 0001\ 0000_{2-10}$$

$$X_{10} = 17510_{10}$$

Практическая работа № 10

Выполнение операций вычитания в различных кодах

1. Постановка задачи

Часть 1. Произвести вычитание двух чисел в двоично-десятичном коде.

Часть 2. Произвести вычисления в обратном и дополнительном кодах для выражений: $A_2 - B_2$; $B_2 - A_2$; $-A_2 - B_2$.

Работа выполняется на черновике и переписывается в чистовую тетрадь. Результаты работы вводятся в программу проверки. При 100% результате студент демонстрирует результат работы программы проверки и тетрадь преподавателю. Преподавателем задаются вопросы (или задачи) по проведенным расчетам. После защиты выставляется отметка о сдаче работы в тетради.

2. Последовательность выполнения работы

Часть 1.

Необходимо перевести заданные числа из десятичной системы в двоично-десятичную и выполнить операцию вычитания в двоично-десятичной системе счисления. Результат перевести в десятичную систему.

При проведении вычислений следует помнить про заем из старших тетрадей и про их коррекцию.

Провести проверку результата в десятичной системе счисления.

Часть 2.

Требуется вычислить в обратном и дополнительном кодах выражения вида

- а) $A_2 - B_2$;
- б) $B_2 - A_2$;
- в) $-A_2 - B_2$.

При вычислениях в соответствующих кодах операция вычитания заменяется операцией сложения с отрицательным числом. Для перевода отрицательного числа в обратный код производится инверсия всех его разрядов. Для перевода отрицательного числа в дополнительный код, оно сначала переводится в обратный, а затем к нему прибавляется 1.

3. Содержание отчета (оформляется в тетради)

1. Решение части 1, включая операцию вычитания в двоично-десятичной системе с проведением коррекции в тетрадях.

2. Решение части 2, выполненное по этапам включая подробное решение

всех задач и для обратного, и для дополнительного кодов.

4. Пример

Часть 1.

Необходимо найти разность в двоично-десятичной системе: $2515_{10} [-]_{2-10} 1597_{10}$ и сделать проверку в десятичной системе.

Первым шагом нужно перевести числа 2515_{10} и 1597_{10} в двоично-десятичную систему счисления. Делается это путем превращения каждой цифры числа из десятичной СС в двоичную СС, чтобы получились тетрады.

$$2515_{10} = 0010\ 0101\ 0001\ 0101_{2-10}$$

$$1597_{10} = 0001\ 0101\ 1001\ 0111_{2-10}$$

Следующее действие — вычитание. Вычитание двоично-десятичных чисел производится по правилам двоичного вычитания с вводимой в необходимых случаях коррекцией результата. Такая коррекция заключается в вычитании кода 0110 из тех тетрад результата, которые использовали межтетрадный заем или получили код, выходящий за диапазон двоично-десятичной СС.

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccccccccccc}
 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1
 \end{array} & \text{— заем} \\
 - & 0010 & 0101 & 0001 & 0101 & & & & & & & \\
 & \underline{0001 & 0101 & 1001 & 0111} & & & & & & & \\
 - & 0000 & 1111 & 0111 & 1110 & & & & & & & \\
 & \underline{0110 & 0110 & 0110} & & & & & & & & \\
 & 1001 & 0001 & 1000 & & & & & & & &
 \end{array}$$

Получившийся окончательный ответ — $1001\ 0001\ 1000_{2-10}$

Теперь сделаем проверку в десятичной системе счисления:

$$2515_{10} - 1597_{10} = 918_{10}$$

$$1001\ 0001\ 1000_{2-10} = 918_{10}$$

Ответ верный.

Часть 2.

В этой части надо вычислить в обратном и дополнительном кодах каждое из выражений: $A_2 - B_2$; $B_2 - A_2$; $-A_2 - B_2$.

$$A_{10} = 134; B_{10} = 195$$

Чтобы выполнить необходимые арифметические операции, нужно перевести оба числа в двоичную СС, а также в обратный и дополнительный коды.

$$A_2 = 0.10000110$$

$$B_2 = 0.11000011$$

$$-A_2 = 1.01111001 \text{ — обр. код}$$

$$-B_2 = 1.00111100 \text{ — обр. код}$$

$$-A_2 = 1.01111010 \text{ — доп. код}$$

$$-B_2 = 1.00111101 \text{ — доп. код}$$

Теперь можно приступить к самому вычитанию.

$A_2 - B_2$:

Обратный код:	Дополнительный код:
$\begin{array}{r} 0.10000110 \\ + 1.00111100 \\ \hline 1.11000010 \end{array}$	$\begin{array}{r} 0.10000110 \\ + 1.00111101 \\ \hline 1.11000011 \end{array}$

Проверяем:

$$134_{10} - 195_{10} = -61_{10}$$

$$1.11000010_2 = -61_{10} \text{ — обратный код}$$

$$1.11000011_2 = -60_{10} - 1_{10} = -61_{10} \text{ — дополнительный код}$$

$B_2 - A_2$:

Обратный код:	Дополнительный код:
$\begin{array}{r} 0.11000011 \\ + 1.01111001 \\ \hline \boxed{1}0.00111100 \\ \quad \quad \quad \rightarrow 1 \\ \hline 0.00111101 \end{array}$	$\begin{array}{r} 0.11000011 \\ + 1.01111010 \\ \hline \cancel{X}0.00111101 \end{array}$

Проверяем:

$$195_{10} - 134_{10} = 61_{10}$$

$$0.00111101_2 = 61_{10} \text{ — обратный код}$$

$$0.00111101_2 = 61_{10} \text{ — дополнительный код}$$

$-A_2 - B_2$:

В этом примере, чтобы получился верный ответ, нужно увеличить разрядность, так как получается переполнение. Мы добавляем к числам слева после знака незначащий ноль, который становится единицей в обратном и дополнительном кодах.

Обратный код:	Дополнительный код:
$\begin{array}{r} 1.101111001 \\ + 1.100111100 \\ \hline \boxed{1}1.010110101 \\ \quad \quad \quad \rightarrow 1 \\ \hline 1.010110110 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1.101111010 \\ + 1.100111101 \\ \hline \cancel{X}1.010110111 \end{array}$

Проверяем:

$$-195_{10} - 134_{10} = -329_{10}$$

$$1.010110110_2 = -329_{10} \text{ — обратный код}$$

$$1.010110111_2 = -328_{10} - 1_{10} = -329_{10} \text{ — дополнительный код}$$

Практическая работа № 11

Разработка программы сортировки массива и поиска в нем заданных минимумов и максимумов

1. Постановка задачи

Разработать и реализовать в программе алгоритм, который будет искать 3-й минимум и 4-й максимум в массиве, размер которого определяется пользователем (но не более 200) следующим образом:

Ввод количества элементов

Ввод элементов массива

Сортировка массива алгоритмом «Пузырек»

Вывод первого массива

Копирование отсортированного массива в другой, исключая повторяющиеся элементы

Вывод второго массива

Вывод искомых минимумов и максимумов, если они есть с помощью второго массива.

При этом должна осуществляться проверка вводимых значений, исключающая возникновение ошибок в работе программы.

Готовая программа демонстрируется преподавателю в аудитории, с проверкой правильности работы и понимания функционирования программы студентом. После чего соответствующая отметка заносится в тетрадь.

2. Последовательность выполнения работы

В среде «Исполнители» [5] или, по согласованию с преподавателем, в иной среде разработке необходимо реализовать программу которая будет выводить пользователю запросы (с указанием допустимых значений, если есть ограничения), принимать и проверять вводимые данные. Сообщать о некорректных или ошибочных данных. Выводить результат работы программы в соответствии с заданным алгоритмом.

3. Содержание отчета (работа выполняется в электронном виде)

1. Код программы.
2. Набор тестовых примеров.

Практическая работа № 12

Разработка программы с использованием рекурсии на примере реализации алгоритма сортировки Хоара (быстрая сортировка)

1. Постановка задачи

Разработать и реализовать в программе алгоритм, который будет сортировать массив с помощью сортировки Хоара.

Ввод количества элементов

Ввод элементов массива

Сортировка массива методом Хоара

Вывод отсортированного массива

При этом должна осуществляться проверка вводимых значений, исключающая возникновение ошибок в работе программы.

Готовая программа демонстрируется преподавателю в аудитории, с проверкой правильности работы и понимания функционирования программы студентом. После чего соответствующая отметка заносится в тетрадь.

2. Последовательность выполнения работы

В среде «Исполнители» [5] или, по согласованию с преподавателем, в иной среде разработке необходимо реализовать программу которая будет выводить пользователю запросы (с указанием допустимых значений, если есть ограничения), принимать и проверять вводимые данные. Сообщать о некорректных или ошибочных данных. Выводить результат работы программы.

3. Содержание отчета (работа выполняется в электронном виде)

1. Код программы.
2. Набор тестовых примеров.

Практическая работа № 13

Разработка программы управления объектом с каналом обратной связи

1. Постановка задачи

Разработать и реализовать в программе алгоритм, который будет управлять роботом в лабиринте.

Лабиринт размером 10 на 10 клеток должен включать в себя не менее 5 отдельных стен и не менее 6 грядок, а также базу. Количество стен и грядок может быть увеличено преподавателем.

Программа должна позволять роботу из любой начальной точки и направления движения, обойти и засеять все грядки и вернуться на базу.

В качестве дополнительного задания могут быть решены задачи обеспечения работоспособности программы управления роботом при изменении лабиринта: добавлении стен, грядок, перемещении базы и т.п.

Готовая программа демонстрируется преподавателю в аудитории, с проверкой правильности работы и понимания функционирования программы студентом. После чего соответствующая отметка заносится в тетрадь.

2. Последовательность выполнения работы

В среде «Исполнители» [5] выбрать в качестве исполнителя «Робот».

Создать в редакторе свой лабиринт.

Разработать программу управления роботом решающую основную задачу.

По желанию доработать программу в части решения дополнительных задач.

3. Содержание отчета (работа выполняется в электронном виде)

1. Код программы.
2. Схема лабиринта.

Практическая работа № 14

Разработка программы отображения графической информации

1. Постановка задачи

Разработать и реализовать две программы, осуществляющие вывод графической информации:

Часть 1.

Программа должна рисовать землю, дом (стены, дверь, окно или окна, крыша и т.п.) на фоне звездного неба. Координаты звезд задаются случайным образом. Должно быть исключено появление звезд поверх дома или земли.

Часть 2.

Программа вывода графических примитивов.

На основе вводимых пользователем данных необходимо разработать программу отображающую:

- а) отрезок — по координатам двух точек;
- б) прямоугольник — по координатам двух противоположенных вершин;
- в) круг — по координатам центра и радиусу;
- г) равносторонний треугольник — по координатам одной вершины и высоте.

Программа должна проверять вводимые значения на допустимый диапазон, исключая возникновение ошибок при рисовании.

Готовая программа демонстрируется преподавателю в аудитории, с проверкой правильности работы и понимания функционирования программы студентом. После чего соответствующая отметка заносится в тетрадь.

2. Последовательность выполнения работы

В среде «Исполнители» [5] выбрать в качестве исполнителя «Чертежник». Указать желаемые размеры зоны отображения и координаты точки начала отсчета.

Часть 1. Создать, используя стандартные команды, изображение дома на фоне звездного неба.

Внести изменения в изображения по требованию преподавателя.

Часть 2. Создать программу (или несколько программ — по согласованию с преподавателем), которые будут:

- а) запрашивать требуемые координаты и другие значения для каждой из фигур;
- б) проверять корректность этих значений;

в) выводить фигуру на экран.

Возможен как одновременный вывод изображений в конце программы, так и рисование их по мере ввода данных пользователем.

Возможно создание главного меню программы, которое позволит выбрать один из вариантов запуска.

Структура программы может состоять как из набора отдельных функций, так и из одной главной функции.

3. Содержание отчета (работа выполняется в электронном виде)

1. Код программы для части 1.
2. Код программы для части 2.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Программа-тренажер «Логика». Разработчик К.Ю. Поляков.
<http://kpolyakov.spb.ru/prog/logic.htm>.
2. Программа построения и моделирования логических схем Logisim.
<http://www.cburch.com/logisim/>
3. Справочная система программы Logisim. Устанавливается вместе с программой [2]. Также доступно: <http://www.cburch.com/logisim/ru/docs.html>.
4. Описание библиотеки элементов Logisim. Устанавливается вместе с программой [2]. Также доступно: <http://www.cburch.com/logisim/ru/docs.html>.
5. Учебная среда «Исполнители». Разработчик К.Ю. Поляков.
<http://kpolyakov.spb.ru/school/robots/robots.htm>

Учебное издание

ИНФОРМАТИКА

Методические указания по выполнению практических работ

Печатается в авторской редакции

Подписано в печать _____. Формат 60×84 1/16.
Физ. печ. л. _____. Тираж _____ экз. Изд. № _____. Заказ № _____.

МИРЭА — Российский технологический университет (МИРЭА)
119454, Москва, пр. Вернадского, д. 78